Jose L. Muñoz
Juanjo Alins
Jorge Mata
Oscar Esparza

UPC Telematics Department

Firewalls & NAT

Contents

0.1 Prácticas 3

0.1 Prácticas

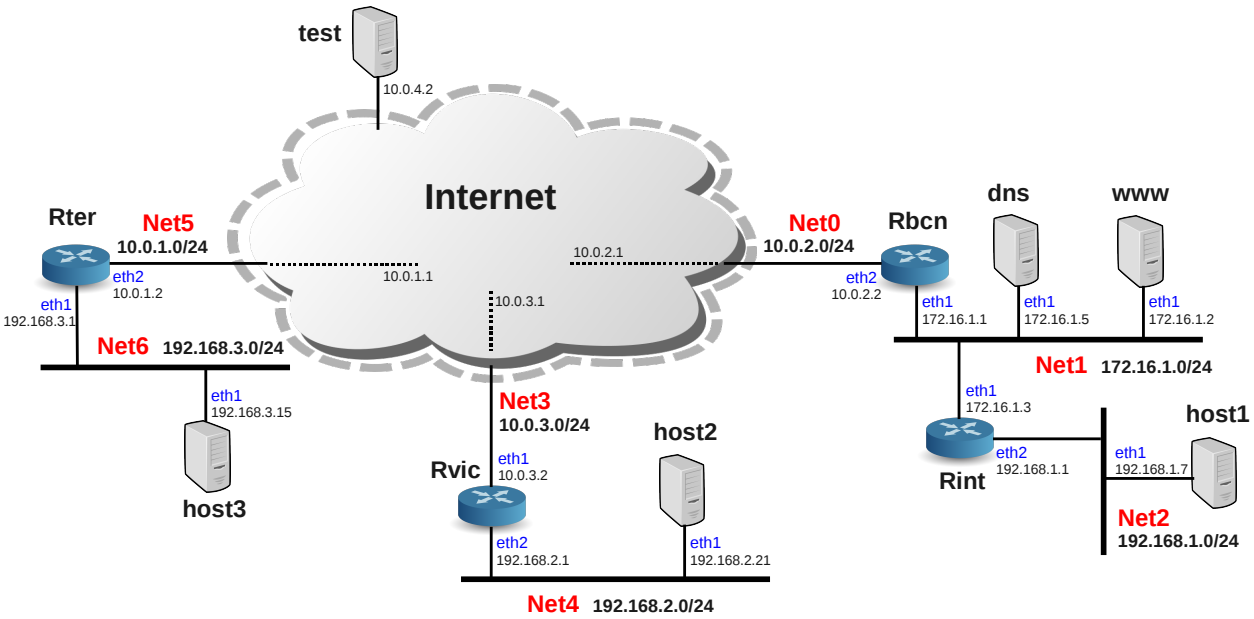


Figure 1: Escenario fwnat network

Exercise1– El objetivo de este ejercicio es revisar los conceptos básicos de redes IP y encaminamiento. Para ello utilizaremos el escenario mostrado en la figura 1. Específicamente, en este ejercicio se gestionarán y manejarán los dispositivos de red y *hosts* asociados a la **Net0**, **Net1** y **Net2**. El resto de dispositivos de red ya estan configurados. En primer lugar arranque el escenario virtual ejecutando el comando:

```
host$ simctl fwnat start
```

1. Configure los interfaces de red de los dispositivos: **Rbcn**, **www**, **Rint** y **host1** de acuerdo con el esquema de la figura 1 (el servidor **dns** ya tiene la configuración adecuada al arrancar)
   Para asignar una dirección IP y una máscara a un interfaz de red de una máquina, debe ejecutar el siguiente comando en un terminal de la máquina que está configurando:
   `ifconfig dev_name #IP/#MASK`

donde dev_name corresponde con el nombre del dispositivo de red (eth1 ó eth2, . . .), #IP es la dirección IP (p.e. 192.169.1.2) y #MASK corresponde a la máscara de red (p.e. /24). Para obtener el terminal de la máquina **VM** en el cual poder ejecutar comandos, invoque el siguiente comando desde el host de virtualización:

```
host$ simctl fwnat get VM
```

Debe obtener los terminales de las máquinas: **Rbcn**, **www**, **Rint** y **host1** para poder configurarlas y acceder a cada una de ellas como superusuario (user: **root** con password **xxxx**).

- Una vez configurados los interfaces de red, compruebe en cada una de las máquinas cómo han quedado las tablas de ruta (utilice el comando `route -n`). Observe que en estos momentos, las entradas de las tablas de ruta se corresponden con los mecanismos de entrega directa. Determine la accesibilidad de las distintas redes para cada una de las máquinas configuradas y rellene la siguiente tabla:

host/router	Net0	Net1	Net2	Net3	Net4	Net5	Net6
Rbcn							
www							
Rint							
host1							

Verifique si las conclusiones obtenidas son correctas utilizando el comando `ping` entre las diferentes máquinas.

2. Establezca, en cada uno de los dispositivos que está configurando, las rutas por defecto según la siguente tabla (utilice el comando `route add default gw #IP_router` para establecer las rutas por defecto):

Dispositivo	Default Router
Rbcn	10.0.2.1
www	172.16.1.1
Rint	172.16.1.1
host1	192.168.1.1

Añada las entradas necesarias a la tabla de rutas de **Rbcn** para que encamine el tráfico con destino a la red 192.168.1.0/24 a través de **Rint**.
A la vista de las tablas de rutas de las máquinas configuradas, determine la accesibilidad de las distintas redes para cada una de las máquinas y rellene la siguiente tabla:

host/router	Net0	Net1	Net2	Net3	Net4	Net5	Net6
Rbcn							
www							
Rint							
host1							

Verifique si las conclusiones obtenidas son correctas utilizando el comando `ping` entre las diferentes máquinas.

3. En este punto se analizará el funcionamiento del protocolo ARP para la resolución de direcciones físicas. El comando `arp -n` se utiliza para acceder a la memoria ARP cache de un host/router. Esta memoria está organizada en forma de tabla, donde cada entrada relaciona la dirección MAC asociada a una dirección IP. El ordenador utiliza el protocolo ARP para realizar el aprendizaje y poblar de entradas la tabla ARP de forma dinámica. Como la relación entre una dirección IP y una dirección MAC no es necesariamente permanente, las entradas de la tabla ARP tienen un tiempo de validez, por encima del cual dejan de ser válidas y se eliminan de

esa tabla. Cada vez que un ordenador necesita resolver cuál es la dirección MAC asociada a una cierta dirección IP, consulta su tabla ARP. Si en la tabla ARP no existe la información que el ordenador necesita, entonces ejecuta el protocolo ARP para obtenerla y actualizar su tabla ARP.

- En primer lugar acceda a un terminal de **www** y borre la memoria ARP cache ejecutando el comado:
  `ip neigh flush dev eth1`
  A continuación abra un analizador de protocolos (wireshark) en el host de virtualización y capture el tráfico que pasa por la **Net1**
- Desde **www** envíe una secuencia de 5 mensajes ICMP echo-request al host **dns** con dirección de red 172.16.1.5. Verifique que en el analizador de protocolos se observa una petición ARP-request destinada a la dirección MAC Broadcast (`ff:ff:ff:ff:ff:ff`) y la respuesta ARP (ARP-response) antes de cualquier intercambio de paquetes IP. Observe que una vez acabada la comunicación, ambos hosts tienen su memoria ARP cache actualizada con la nueva información adquirida.
- Verifique que si se vuelve a realizar el experimento anterior en un tiempo menor que el necesario para que expire la entrada de la tabla ARP, no se produce el proceso de descubrimiento de direcciones MAC mediante el protocolo ARP.
- Repetir el experimento utilizando como destinatarios de los mensajes ICMP echo-request:
  - la dirección IP del interfaz eth1 de **Rbcn**
  - la dirección IP del interfaz eth1 de **Rint**
  - la dirección IP del **host1**
  - la dirección IP del interfaz eth2 de **Rint**

  Analice la resolución de direcciones que se obtiene en cada caso verificando los valores obtenidos.

4. En este punto se procederá a consultar los servicios activos de un host y se realizarán conexiones remotas y seguras mediante ssh. Recuerde que el comando `netstat` proporciona información diversa sobre el estado del sistema de red de un host. En particular, para consultar los servicios activos sobre protocolo tcp de un host debe ejecutar el comando `netstat --tcp --listen`. Si se desea observar cuales son la conexiones tcp actualmente establecidas, debe ejecutar el comando `netstat --tcp`. De forma equivalente se pueden realizar las consultas para el protocolo de transporte udp.
   La conexión remota y segura desde un host a otro se realiza invocando el programa `ssh` en el host cliente, mientras que el host servidor debe tener el servicio habilitado y en estado de *listen* sobre tcp en el puerto 22 (ssh).

   - Averigue qué servicios tcp y udp están activados en las máquinas: **www**, **dns**, **Rbcn**, **Rter** y **host1**
   - Desde **host1** realice una conexión remota y segura (ssh) a **Rbcn** y monitorize las conexiones tcp activas en **Rbcn**.
     A continuación, desde la conexión remota actual a **Rbcn** realice una conexión ssh a **Rter**. Y a continuación desde la conexión remota actual a **Rter** realice una conexión ssh a **host3**.
     - Monitorice las conexiones tcp activas en **host3**. ¿Desde qué dirección origen se registra la conexión al servicio ssh en el **host3**?
     - Si un atacante hubiese accedido a **host3** mediante el procedimiento descrito, ¿los registros de cuantas máquinas debería analizar usted como administrador de red para identificar la máquina desde donde se ha originado el proceso de acceso? (utilizando el comando **last** accederá al registro de accesos de una máquina).

Exercise2– El objetivo de este ejercicio es que se familiarice con los conceptos básicos de filtrado de paquetes.

Para la realización de este ejercicio se utilizará el esquema de red mostrado en la figura 1. En primer lugar pondremos en marcha la simulación utilizando el comando:

```
host$ simctl fwnat start
```

Una vez que la simulación haya arrancado, se debe autoconfigurar la máquinas de las redes **Net0**, **Net1** y **Net2** ejecutando en el host de virtualización los siguientes comandos:

- Para la configuración de los interfaces de red ejecute

```
host$ simctl fwnat exec ifcfg
```

- Para la configuración de las rutas de encaminamiento indirectas ejecute:

```
host$ simctl fwnat exec routecfg
```

Verifique como han quedado configuradas las máquinas **Rbcn**, **www**, **Rint** y **host1** después de ejecutar los comandos anteriores. A continuación se realizarán diversas configuraciones de filtrado.

1. Configure las tablas de filtrado de la máquina **host1** de manera que no se permita ningún tipo de tráfico ICMP entrante a los procesos internos (locales) de dicha máquina.

   Con este filtrado responda a las siguientes preguntas:

   (a) Si desde **Rint** se ejecuta un `ping` con destino **host1** ¿se transmitirá el correspondiente mensaje ICMP *echo-request* por la red? ¿Es posible capturar el mensaje de respuesta ICMP *echo-reply*? Describa lo que ocurre en este caso.

   (b) Si en lugar de enviar el `ping` desde **Rint** hacia **host1**, lo hacemos en sentido contrario (ping desde **host1** hacia **Rint**) ¿se transmitirá el correspondiente mensaje ICMP *echo-request*? ¿y el *echo-reply*? Describa lo que ocurre en este caso.

2. Borre la configuración de filtrado anterior de **host1** y vuelva a configurar sus tablas de filtrado para obtener el siguiente comportamiento:

   (a) Desde **host1** se debe poder realizar correctamente un `ping` a una máquina remota (**Rint**).

   (b) **host1** no debe responder a ninguna petición de `ping` externa.

   En esta nueva situación, responda a las mismas preguntas del apartado anterior.

3. El problema de los esquemas de filtrado anteriores es que hay que configurar las tablas de filtrado en cada una de las máquinas, haciendo que la administración de la red sea compleja. La solución más utilizada es "confiar" la seguridad al router de la red, ya que todas las comunicaciones con el exterior fluyen a través de él y se puede aplicar un control centralizado a las mismas facilitando la administración. Cuando un *router* realiza funciones de filtrado o *firewall* se le conoce con el nombre de bastión de la red.
   En este punto, usted tiene que configurar el router **Rint** como bastión para protejer a los hosts internos (**host1**). Para ello prepare el escenario realizando las siguientes tareas:

   - Elimine las entradas de las tablas de filtrado de **host1**.
   - Verifique que las redes **Net1** y **Net2** están correctamente configuradas (direcciones IP y tablas de encaminamiento) de forma que exista conectividad entre ellas a nivel IP.

   En este momento, debe ser posible realizar con éxito un ping desde **www** o **Rbcn** a cualquiera de las máquinas de la **Net2** y viceversa.

   Ahora, añada las entradas necesarias en su bastión (**Rint**) para obtener el siguiente comportamiento:

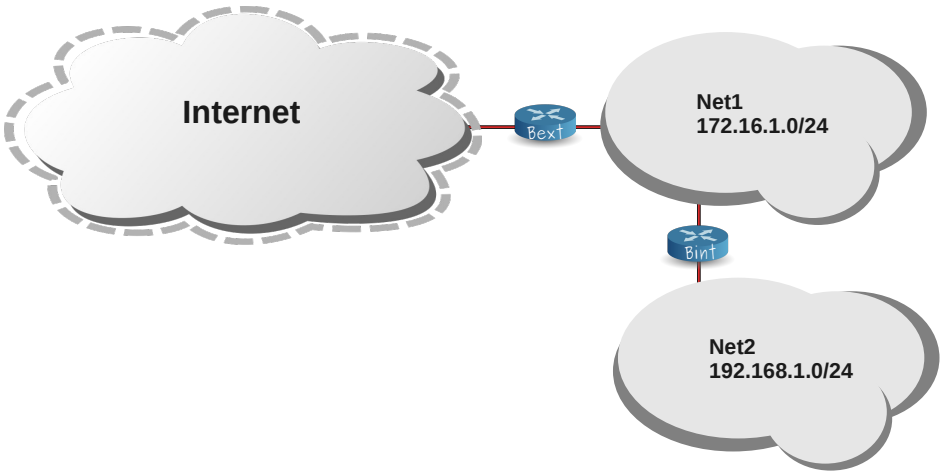
   (a) Un ping realizado desde una máquina externa a **Net2** hacia una máquina perteneciente a **Net2** no debe ser respondido, pero en el caso contrario, es decir un ping iniciado desde una máquina de **Net2** hacia una máquina externa, sí que debe funcionar correctamente. Verifique el funcionamiento de este filtro.

(b) Si una máquina de una red externa a **Net2**, realiza un intento de conexión a un servicio TCP de un servidor alojado en **Net2**, este intento de conexión debe ser rechazado, pero en el caso contrario sí que debe funcionar correctamente. Verifique el funcionamiento de este filtro utilizando las máquinas de **Net1** como red externa de pruebas.

(c) Finalmente, filtre todo el tráfico UDP que entre o salga de **Net2**, excepto el tráfico UDP que vaya dirigido a un servidor DNS (que se supone externo a **Net2**)

Exercise3–

El objetivo de este ejercicio es que usted se familiarice con las técnicas de NAT. Se utilizará el mismo escenario mostrado en la figura 1. Si usted se centra en la redes formadas por **Net0**, **Net1** y **Net2**, puede observar que desde un punto de vista administrativo respecto al espacio de direcciones IP, la red de la figura anterior se puede ver de la siguiente manera:



En este caso se ha considerado que los rangos de direcciones 192.168.0.0/22 y 172.16.1.0/24 se corresponden con direcciones privadas. Por otro lado, se ha considerado que los rangos de direcciones 10.0.0.0/22 hacen referencia a un sistema de direccionamiento público (en la figura se ha considerado que Internet hace uso del rango 10.0.0.0/22)

Arranque la simulación ejecutando desde el host de virtualización el comando:

```
host$ simctl fwnat start
```

Una vez que la simulación haya arrancado, se debe autoconfigurar la máquinas de las redes **Net0**, **Net1** y **Net2** ejecutando en el host de virtualización los siguientes comandos:

- Para la configuración de los interfaces de red ejecute

```
host$ simctl fwnat exec ifcfg
```

- Para la configuración de las rutas de encaminamiento indirectas ejecute:

```
host$ simctl fwnat exec routecfg
```

- Para realizar la configuración de las tablas de filtrado de **Rint** ejecute:

```
host$ simctl fwnat exec fwcfg
```

1. Desde el host **www** de **Net1**, realice un `ping` a 10.0.4.2 (**test**) ¿funciona? ¿Es un problema de filtrado o de direccionamiento?

2. Para solucionar el problema anterior configure el router externo **Rbcn** para que realice SNAT para sus redes internas. Una vez configurado pruebe a realizar el `ping` a 10.0.4.2 ¿funciona ahora? Utilice las herramientas de análisis de tráfico que conoce para ver que está sucediendo en la red.

3. La figura muestra el típico esquema de *firewall* con doble bastión (bastion externo –Rbcn– y bastión interno –Rint–), zona desmilitarizada (**Net1**) o DMZ (*DeMilitarized Zone*) para los servidores con acceso externo, y red interna (**Net2**). En este esquema las máquinas de la red interna pueden establecer conexiones a los servidores de la DMZ y a servidores externos (Internet), tal y como se ha configurado en el ejercicio anterior. En este esquema de doble bastión, se debe poder acceder a los servidores de la DMZ desde el exterior pero no a los *hosts* de la red interna.
   Configure el bastión externo (**Rbcn**) para dar acceso al servidor web de **www** desde Internet y haga uso de la máquina externa (**test**) para verificar la configuración. Utilice las herramientas de análisis de tráfico que conoce para ver que está sucediendo en la red.